IHM
Musigma

1ERE ANNEE BUT INFORMATIQUE (2023–2024)

CHEF GROUPE

- [E1] ARAVENA BRAVO Damien

MEMBRES Projet

- [E1] BENDRIS Nael
- [E1] GIMBERT Bastien
- [E1] GIBELLO Grégoire
- [E1] BARTHES Cyril
- [E1] MAILLET Lucas





Table des matières

Introduction 3
Choix des Personas 3
Personas 5
Critères Ergonomiques 7
Critères en fonction de la personnalité : 7
Maquettes 8
Application des critères ergonomiques 10
Bibliographies 11

Table des figures

Figure 1 Moyenne d'âge des fondateurs ou dirigeants actuels d'une sélection de 21 des plus grands festivals de musique organisés en francophonie, sur des styles de musique ciblés (Rock / R&B / Pop / Rap / Hip-Hop / Électro). 4
Figure 2 Persona 1 – Andréa 5
Figure 3 Persona 3 – Nicolas 6
Figure 4 Persona 2 – Daniel 6
Figure 5 Maquette générale de notre application 8
Figure 6 Maquette de la page de gestion des tickets 8
Figure 7 Maquette de la page de gestion des stocks 9
Figure 8 Maquette de la page de gestion des artistes 9

Introduction

Nous sommes une équipe de développeurs et nous avons été approchés par un client qui a besoin d'une application qui portera donc le nom de "Musigma", et permettra de gérer l'organisation, parfois complexe, des festivals de musique, prenant en compte toute la gestion budgétaire, le planning des concerts, la logistique de l'événement ou encore la gestion des artistes.

Par festival de musique, est sous-entendue une manifestation artistique récurrente ou ponctuelle pouvant se dérouler sur un ou plusieurs jours, en général dans de grands espaces où se produisent une multitude d'artistes devant un public important. Les genres musicaux de ces festivals sont ici plus orientés hip-hop, jazz, techno, que classique, étant les plus fréquents et les plus importants en France.

Dans ce document, nous allons définir les critères ergonomiques de notre application en tenant compte du profil des utilisateurs type, basé sur des études statistiques et sociologiques.

Choix des Personas

Afin d'établir le profil-type de nos utilisateurs futurs, nous avons effectué plusieurs recherches concernant les organisateurs de festivals de musique. Très tôt, dans cette démarche, nous nous sommes aperçus que les organisations derrière ces grands rassemblements sont, dans 80 % des cas, des structures associatives [1].

En tentant de déterminer l'âge de nos Persona, nous avons fait face à un manque total de statistiques. C'est pourquoi nous avons décidé de faire les nôtres en récupérant l'âge des fondateurs/dirigeants de ces structures associatives, en se concentrant sur les styles de musique ciblés par notre application (voir tableau ci-après).

Nom du festival	Fondateur	Age actuel (2024)
Les Vieilles Charrues	Jérôme Tréhorel	50
Solidays	Luc Barruet	55
Main Square Festival	Armel Campagna	45
We Love Green	Marie Sabot	40
Les Eurockéennes	Jean-Paul Roland	52
Hellfest	Ben Barbaud	45
Les Francofolies de La Rochelle	Gérard Pont	63
Rock en Seine	François Missonnier	50
Musilac	Rémi Perrier	58
Lollapalooza Paris	Perry Farrell	65
Tomorrowland	Michiel et Manu Beers	48
Rock Werchter	Herman Schueremans	67
Pukkelpop	Chokri Mahassine	55
Dour Festival	Damien Dufrasne	50
Couleur Café	Patrick Wallens	52
Les Ardentes	Fabrice Lamproye	49
Ronquières Festival	Philippe Soreil	57
Cactus Festival	Patrick Keersebilck	60
Montreux Jazz Festival	Mathieu Jaton	48
Paléo Festival Nyon	Daniel Rossellat	70
OpenAir St. Gallen	Christof Huber	55
Zürich Openair	Daniel Mader	53
	Moyenne	**56.52**

Figure 1 Moyenne d'âge des fondateurs ou dirigeants actuels d'une sélection de 21 des plus grands festivals de musique organisés en francophonie, sur des styles de musique ciblés (Rock / R&B / Pop / Rap / Hip-Hop / Électro).

La moyenne trouvée est donc de plus de 56 ans. Des résultats pour le moins surprenants au regard du type de musiques que nous ciblons. En effet, selon l'étude du DEPS réalisée en 2008 pour le ministère de la Culture, plus de 80 % des participants à ces types de festivals ont entre **15 et 44 ans** [2], avec dans cette part, une forte proportion de jeunes.

C'est pourquoi nous avons changé notre axe de réflexion : les utilisateurs de notre application ne seront très probablement pas les personnes qui sont fondateurs de l'association organisatrice, mais plutôt des membres des équipes en charge de l'organisation.

Or l'étude de SoFEST, coordonnée par France Festivals, montre que **les bénévoles dans les festivals français sont souvent des personnes qui fréquentent régulièrement ces événements**. De plus, d'après l'observatoire France Festivals, la proportion de bénévoles dépasse parfois 75 % [3] des équipes.

Nous tirons donc les conclusions suivantes : les équipes qui composent les associations organisant des festivals de musique sont composées de personnes jeunes en majorité avec tout de même une représentation de personnes d'âge mûr.
C'est en suivant ces critères issus de statistiques et d'études sociologiques que nous avons sélectionnés 3 profils type comme Persona d'utilisateurs de notre application. Concernant leur âge, ils auront 22, 30, et 40 ans. Ce choix nous permettra de repérer les personnalités de nos utilisateurs moyens et ainsi d'en déduire les critères de Bastien et Scapin sur lesquels nous devrons nous concentrer pour adapter au mieux nos interfaces.

Personas

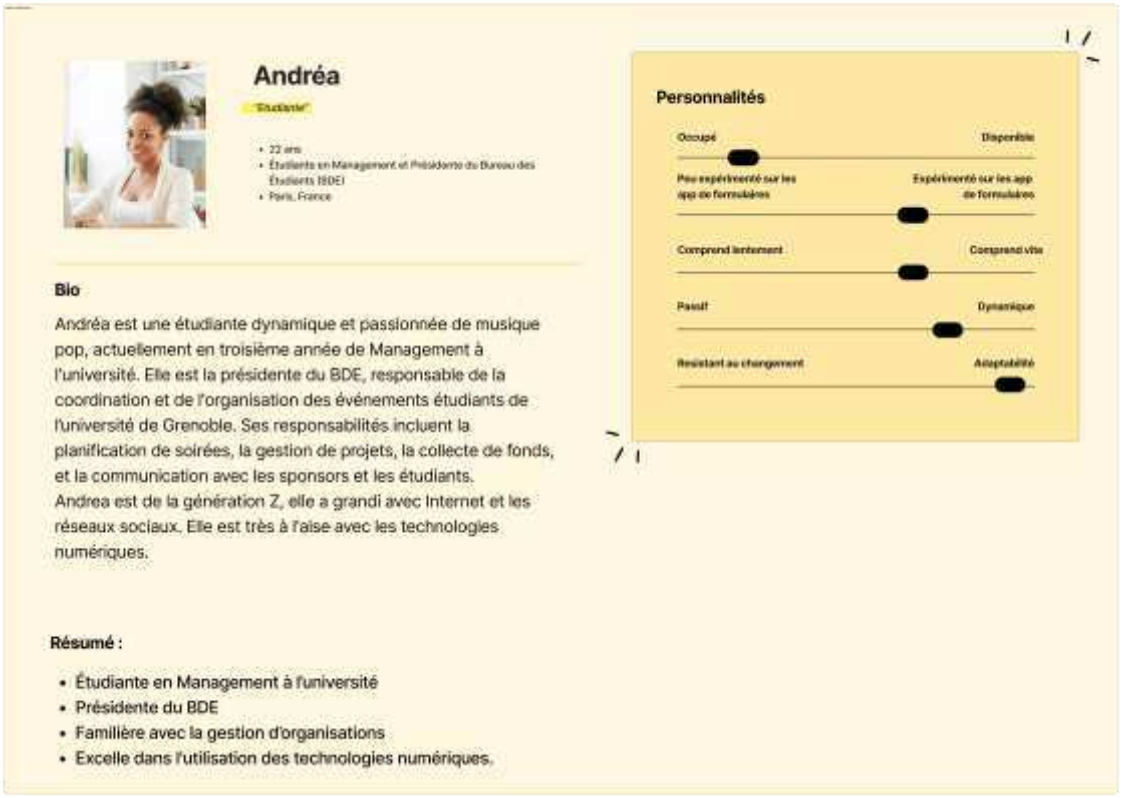


Figure 2 Persona 1 – Andréa



Figure 4 Persona 2 – Daniel



Figure 3 Persona 3 – Nicolas

Critères Ergonomiques

Critères en fonction de la personnalité :

Concernant la **charge de travail**, nos personas ont tendance à être occupés, de ce fait, l'application doit être la plus sobre et rapide d'utilisation possible afin de limiter la lecture ainsi que les étapes par lesquelles l'utilisateur doit se confronter. C'est pourquoi nous appliquerons la **règle des 3 clics**.

En voici les principaux objectifs :

- **Réduire la frustration de l'utilisateur** : moins de clics pour atteindre l'information désirée signifient moins de frustration et une expérience utilisateur plus agréable.
- **Améliorer l'accessibilité** : faciliter l'accès aux fonctionnalités et informations clé rend l'application plus intuitive, surtout pour les utilisateurs novices.
- **Augmenter l'efficacité** : permettre aux utilisateurs de trouver rapidement ce dont ils ont besoin peut améliorer leur productivité.

En termes d'**expérience de travail**, tous nos utilisateurs ne disposent pas forcément des mêmes compétences dans le domaine du numérique. Mais ils se retrouvent sur un point : ils sont généralement habitués du travail sur des applications de formulaires (comptabilité, ...). De ce fait, notre application doit rappeler certains critères ergonomiques de ces applications, tout en restant assez intuitive et accessible, ce qui rejoint alors le critère de **signifiance des codes et dénominations**.

La **compréhension**, elle demeure essentielle au sein de notre application. En effet, nous devons permettre aux utilisateurs de leur offrir des moyens pour détecter et prévenir les erreurs. Les messages d'erreurs doivent être explicites et formulés dans un langage clair afin d'aiguiller l'utilisateur dans la résolution de son problème.

L'**adaptabilité** et la **flexibilité**, il a été démontré que nos utilisateurs, qu'ils soient en relation avec notre application ou pas, avaient des habitudes de travail le plus souvent prédéfinies. Cela peut passer par l'ajout d'un mode sombre. Notre application doit permettre une certaine capacité de l'interface à réagir selon les préférences de l'utilisateur.

Maquettes

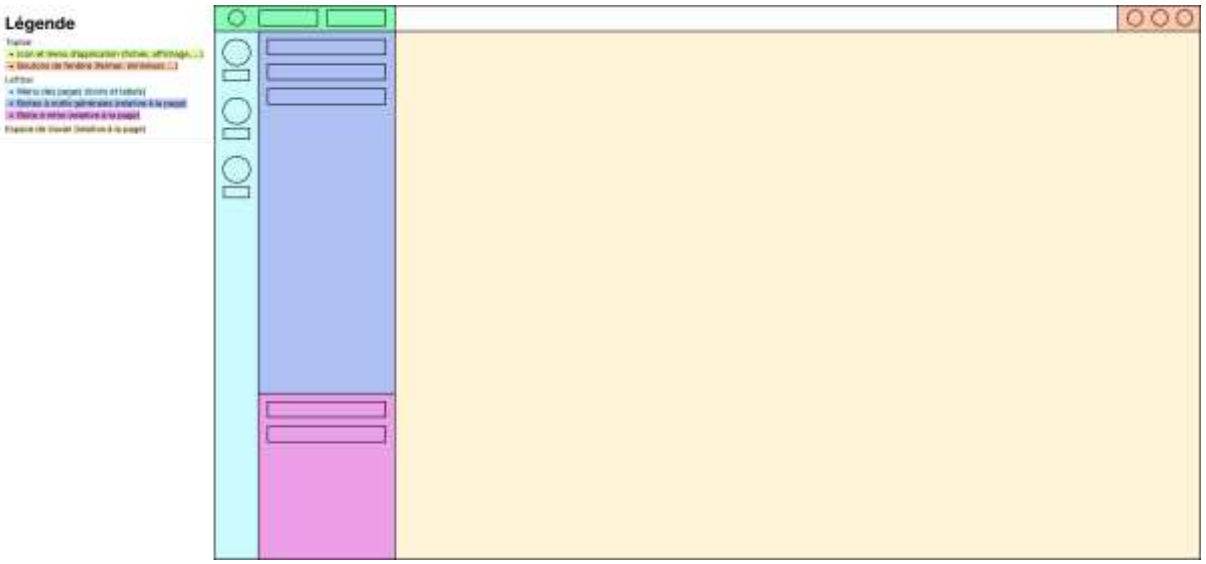


Figure 5 Maquette générale de notre application



Figure 6 Maquette de la page de gestion des tickets



Figure 7 Maquette de la page de gestion des stocks

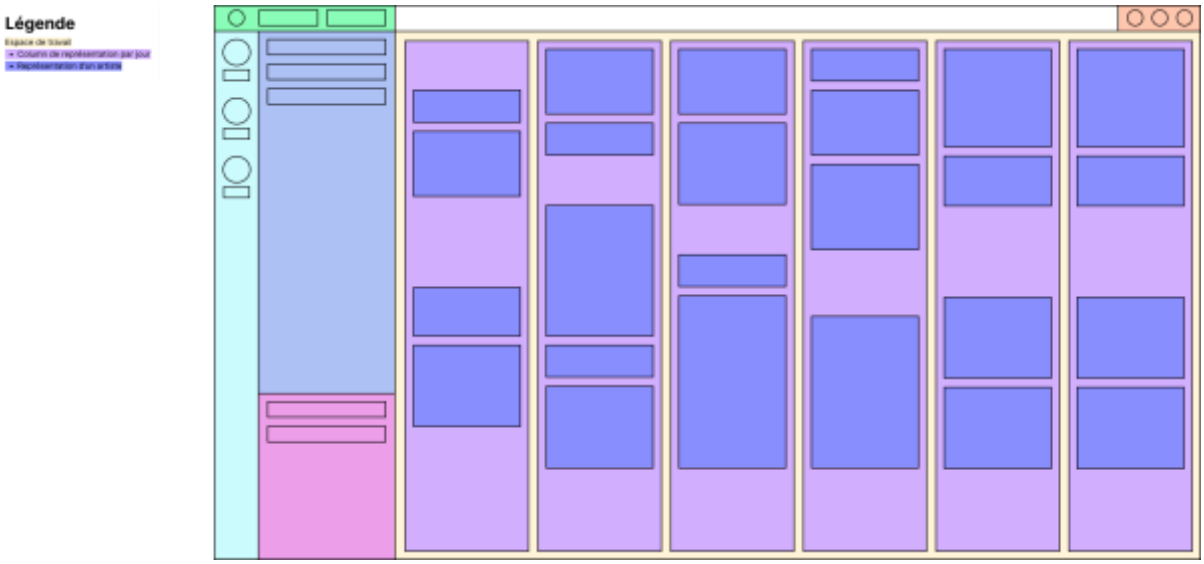


Figure 8 Maquette de la page de gestion des artistes

Application des critères ergonomiques

Concernant la **charge de travail**, nous avons réparti et groupé nos différents cas d'utilisation entre plusieurs pages facilement **accessibles** par un menu constamment visible à gauche. Chaque page sera le plus épuré possible et intuitive (ex : un calendrier classique pour représenter les passages des artistes, des listes éditables pour les types de tickets/stocks, ...), avec chacune leurs outils spécifiques disposés au même endroit pour éviter toute confusion, à l'exception de quelques-uns disposés à ça même de leur représentation pour faciliter l'**efficacité** (ex : bouton d'édition d'un type de ticket). Chacun de ces outils sera par ailleurs le plus efficace avec le moins de paramètre possible.

Afin d'améliorer la **compréhension**, le layout général reste standard aux applications modernes, avec par exemple un menu dans la topbar donnant accès sur des fonctionnalités standards telles que l'ouverture/sauvegarde d'un fichier (couvrant ici la gestion d'un festival). Pour apporter plus de soutien, une zone réservée à la documentation d'une page ou bien encore d'un outil en cours d'utilisation est affichée juste en dessous de la barre d'outils. Aussi bien sûr le remplissage de champ d'informations sera guidé par le format de données attendu et par un feedback immédiat, tout autant qu'il sera notifié de tout événement utile sur le fonctionnement de l'application (message d'erreur, de confirmation, ...) par le biais de fenêtres de dialogue au message adapté.

En termes de **signifiance des codes et dénominations**, notre interface aura recours le plus possible à des icônes explicites et intuitives tout en laissant un texte informel (soit à côté, soit visibles par hovering). Aussi, le choix de chaque couleur se fera toujours en conformité au type d'information lié (rouge pour erreur, ...) pour éviter toute confusion et faciliter la compréhension.

Pour ce qui regarde l'**adaptabilité** et la **flexibilité**, notre application incorpora aussi un thème sombre ainsi que la possibilité de zoomer sur l'interface afin de s'adapter aux préférences visuelles de l'utilisateur.

Bibliographies

[1] Rapport public annuel 2023 - mars 2023 de la Cour des comptes, page 3 :
”Près de 80 % des festivals sont portés par des structures associatives, offrant une grande souplesse de fonctionnement”.
https://www.ccomptes.fr/sites/default/files/2023-10/20230310-RPA-2023-festivals-et-territoires.pdf

[2] Âge des clients des festivals, page 6 annexe 2 :
https://www.culture.gouv.fr/Espace-documentation/Documentation-scientifique-et-technique/Les-publics-des-festivals-de-spectacles-exploitation-de-la-base-d-enquete-du-DEPS-Les-pratiques-culturelles-des-Francais-a-l-ere-du-numerique

[3] Emplois et bénévoles :
En moyenne, près de 300 personnes sont impliquées dans l'organisation d'un festival, dont 72 % travaillent seulement pendant les dates du festival et 11 % toute l'année. Le bénévolat représente environ la moitié des personnes actives dans l'organisation des festivals. Cette proportion est encore plus élevée pour les festivals de musique actuelle, de jazz et de chanson, dépassant parfois 75 %.

https://www.francefestivals.com/fr/observatoire